2

4EME · CHIMIE

Les aspects pratiques des combustions

Leçon 1 : Les combustibles usuels au Burkina Faso · Leçon 2 : Le pouvoir calorifique et la comparaison des combustibles · Leçon 3 : Les foyers, l'allumage, l'extinction et les économies de combustible · Leçon 4 : Conserver et transporter les combustibles ; le couvert végétal et la santé

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les combustibles usuels au Burkina Faso

Un **combustible** est un corps qui a la propriété de brûler ; le **comburant** lui permet de brûler (le dioxygène de l'air). Un **combustible usuel** est un combustible d'emploi courant. Un **carburant** est un combustible employé dans un **moteur** : essence, gasoil, kérosène des avions. Tout carburant est un combustible ; le bois n'est pas un carburant.

Etat	Biomasse (renouvelable)	Fossile (non renouvelable)
solide	bois de chauffe, charbon de bois, paille et tiges, bouses séchées	(charbon minéral des mines)
liquide		pétrole lampant, essence, gasoil
gazeux	biogaz	butane

- Deux classements qui ne se recouvrent pas : le butane est un gaz fossile, le biogaz un gaz de biomasse.
- **Charbon de bois** : bois chauffé à l'abri de l'air (meule de terre) ; carbone presque pur, brûle sans flamme, plus longtemps et plus fort que le bois.
- **Pétrole lampant** : c'est sa vapeur, montée par la mèche, qui brûle. **Essence** : vapeurs abondantes même par temps frais, le plus dangereux des combustibles courants. **Gasoil** : moins volatil.
- **Butane** : liquide sous pression dans la bouteille (6 kg ou 12 kg), gazeux à la sortie du détendeur. **Biogaz** : produit dans un bio-digesteur, cuve fermée où bouses et déchets végétaux fermentent à l'abri de l'air.
- Combustion complète (dioxygène suffisant, flamme bleue) : dioxyde de carbone et eau, **incombustibles**. Incomplète (dioxygène insuffisant, flamme jaune) : en plus, des produits qui peuvent encore brûler, noir de fumée (visible) et monoxyde de carbone (invisible, incolore, inodore, très toxique). Le charbon de bois ne forme pas d'eau.

Leçon 2 : Le pouvoir calorifique

Le **pouvoir calorifique** P d'un combustible est la quantité de chaleur dégagée par la **combustion complète de 1 kg** de ce combustible (de $1\ \mathrm{m^3}$ pour un gaz). Unité : $\mathrm{MJ/kg}$ (ou $\mathrm{MJ/m^3}$), avec $1\ \mathrm{MJ} = 1\,000\,000\ \mathrm{J} = 1\,000\ \mathrm{kJ}$.

CHALEUR DEGAGEE PAR UNE COMBUSTION COMPLETE

$$Q = m \times P \quad \text{et} \quad m = \frac{Q}{P}$$

m en kg, P en $\mathrm{MJ/kg}$, Q en MJ

Combustible	P environ	Combustible	P environ
bouses séchées	$12\ \mathrm{MJ/kg}$	pétrole lampant, gasoil	$43\ \mathrm{MJ/kg}$
paille et tiges sèches	$14\ \mathrm{MJ/kg}$	essence	$45\ \mathrm{MJ/kg}$
bois sec	$15\ \mathrm{MJ/kg}$	butane (gaz liquéfié)	$46\ \mathrm{MJ/kg}$
charbon de bois	$30\ \mathrm{MJ/kg}$	biogaz	$22\ \mathrm{MJ/m^3}$

A masse égale, le butane et les combustibles liquides donnent environ trois fois plus de chaleur que le bois sec ; le charbon de bois environ le double. Le bois **vert** (jusqu'à la moitié de sa masse en eau) tombe vers $8\ \mathrm{MJ/kg}$ utiles : une part de la chaleur sert à vaporiser son eau.

Leçon 3 : Foyers, allumage, extinction, économies

Le **foyer** est le dispositif où l'on fait brûler le combustible et sur lequel on pose le récipient. Toute la chaleur dégagée n'atteint pas la marmite.

RENDEMENT D'UN FOYER

$$r = \frac{Q_{\text{utile}}}{Q_{\text{dégagée}}} \times 100 \quad (\text{en } \%) \ ; \qquad Q_{\text{utile}} = \frac{r}{100} \times Q_{\text{dégagée}}$$

le pouvoir calorifique appartient au combustible, le rendement au foyer

Foyer (combustible)	r environ	Foyer (combustible)	r environ
trois pierres en plein vent (bois)	10 %	métallique amélioré (charbon)	30 %
amélioré en banco (bois)	25 %	réchaud à mèche (pétrole)	45 %
		réchaud à gaz (butane)	55 %

Foyer amélioré : fermé sur les côtés, une **ouverture unique** pour l'air et le combustible, dimensionné pour la marmite ; rendement deux à trois fois celui des trois pierres. Il n'est jamais fermé **complètement** : sans air, combustion incomplète et monoxyde de carbone.

- **Activer** : renforcer un côté du triangle du feu ; **ralentir** : l'affaiblir ; **arrêter** : le supprimer.
- **Allumer** du plus fin au plus gros (papier ou herbe sèche, brindilles, bois moyen, grosses bûches), en laissant l'air circuler. **Jamais d'essence ni de pétrole** pour activer un feu.
- **Eteindre** : fermer le robinet du gaz, écarter les braises, étouffer sous sable ou cendre, refroidir à l'eau si c'est sans danger. Des braises sous la cendre peuvent rallumer un feu des heures plus tard.
- **Extincteur** : projette sous pression un **agent extincteur**. Eau : refroidit ; mousse et poudre : isolent le combustible de l'air ; dioxyde de carbone (**neige carbonique** quand il est solide et très froid) : chasse le dioxygène, étouffe. Il supprime toujours un côté du triangle du feu.
- **Economiser** : bois sec (six mois) et fendu fin, marmite couverte (jusqu'à trois dixièmes d'économie), feu à la taille de la marmite, foyer abrité du vent, feu réduit dès l'ébullition, trempage du niébé, extinction en fin de cuisson, braises récupérées en récipient métallique fermé, brûleur à gaz entretenu.

Leçon 4 : Conserver, transporter ; couvert végétal et santé

Combustible	Règles
solide	au sec, surélevé, à l'abri de la pluie, loin de toute flamme ; jamais de charbon chaud dans un sac
liquide	bidon prévu, fermé, **étiqueté**, à l'ombre, hors de portée des enfants ; jamais dans une bouteille d'eau ou de boisson ; pas de transvasement près d'une flamme
butane	bouteille **toujours debout** (usage et transport), robinet fermé, local ventilé, à l'abri du soleil et de la chaleur

- Dans la bouteille, le butane est liquide en bas, gazeux en haut ; couchée, elle envoie du liquide au robinet : débit énorme, flamme incontrôlable.
- Le butane est **plus dense que l'air** : une fuite s'accumule **au sol**. On la cherche à l'**eau savonneuse** (des bulles apparaissent), jamais à la flamme.
- **Couvert végétal** : bois et charbon font reculer la végétation (érosion, avancée du désert). Il faut 6 à 8 kg de bois pour 1 kg de charbon : le charbon prélève plus d'arbres. Solutions : foyer amélioré, butane, biogaz, reboisement.
- **Santé** : les fumées des combustions incomplètes (monoxyde de carbone, noir de fumée, fines poussières) irritent les yeux, causent

toux et maladies respiratoires ; le monoxyde de carbone peut tuer en local fermé. Les remèdes : faire brûler complètement, et **ventiler**.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le bois est un carburant parce qu'il brûle. »
✓ Un carburant alimente un **moteur** (essence, gasoil). Le bois est un combustible, pas un carburant.

× « Le charbon de bois est fossile. » ; « Le butane est un solide, il est dans une bouteille métallique. »
✓ Le charbon de bois vient de la biomasse (le charbon minéral est fossile). Métallique, c'est la bouteille ; le butane y est liquide.

× « Le combustible le moins cher au kilogramme est le plus économique. »
✓ On compare le prix de la **chaleur obtenue** : masse nécessaire $m = \dfrac{Q}{P}$, multipliée par le prix du kilogramme.

× « Le pouvoir calorifique du foyer amélioré est plus grand. »
✓ Un foyer a un **rendement** ; le pouvoir calorifique appartient au **combustible**.

× « La chaleur dégagée par le bois est celle que reçoit la marmite. »
✓ Le foyer en perd beaucoup : $Q_{\text{utile}} = \dfrac{r}{100} \times Q_{\text{dégagée}}$.

× « Pour trouver la fuite, j'approche une allumette du tuyau. »
✓ Jamais de flamme : on badigeonne le raccord d'**eau savonneuse** et l'on guette les bulles.

× « En cas de fuite, le gaz monte au plafond. »
✓ Le butane est **plus dense que l'air** : il s'accumule au ras du sol. Fermer le robinet, ouvrir en grand, aucune étincelle.

× « Le charbon de bois protège les arbres. »
✓ Il faut 6 à 8 kg de bois par kilogramme de charbon : le prélèvement est plus grand qu'en brûlant le bois.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Carburant : combustible employé dans un moteur ; tout carburant est un combustible.
2. Deux classements : état physique (solide, liquide, gazeux) et origine (biomasse renouvelable, fossile non renouvelable).
3. Pouvoir calorifique : chaleur de la combustion complète de 1 kg, en MJ/kg ; $Q = m \times P$.
4. Bois sec $15\ \text{MJ/kg}$, charbon de bois $30\ \text{MJ/kg}$, butane $46\ \text{MJ/kg}$.
5. Rendement $r = \dfrac{Q_{\text{utile}}}{Q_{\text{dégagée}}} \times 100$: trois pierres environ 10 %, réchaud à gaz environ 55 %.
6. Allumer du plus fin au plus gros ; jamais d'essence ; éteindre en supprimant un côté du triangle du feu.
7. Butane : bouteille debout, plus dense que l'air, fuite cherchée à l'eau savonneuse.
8. Combustion incomplète : monoxyde de carbone ; brûler complètement et ventiler.